

Installation : Node.js • React • Vite

Guide terminal — Windows · Linux · macOS

Windows

Linux

macOS

Ce guide explique comment installer **Node.js**, créer un projet **React** avec **Vite** depuis le terminal, sur les trois systèmes d'exploitation principaux. Toutes les commandes sont à saisir dans le terminal (PowerShell sur Windows, Terminal sur Linux/macOS).

1. Installation de Node.js

Node.js est nécessaire pour utiliser **npm** (Node Package Manager) et exécuter les outils JavaScript côté serveur. Choisissez la méthode correspondant à votre OS.

■ Windows

Option A — Winget (recommandé, Windows 10+)

```
> PowerShell
# Installer Node.js LTS via winget
winget install OpenJS.NodeJS.LTS

# Vérifier l'installation
node --version
npm --version
```

Option B — Installeur graphique

Télécharger l'installateur .msi sur nodejs.org → choisir la version LTS → suivre l'assistant. Cocher « Add to PATH » lors de l'installation.

■ macOS

Option A — Homebrew (recommandé)

```
> Terminal macOS
# Installer Homebrew si absent
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD \
/install.sh)"

# Installer Node.js
brew install node

# Vérifier
node --version && npm --version
```

Option B — NVM (Node Version Manager)

> Terminal macOS — NVM

```
# Installer nvm
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
source ~/.zshrc # ou ~/.bashrc selon votre shell

# Installer et utiliser la LTS
nvm install --lts
nvm use --lts
```

■ Linux

Ubuntu / Debian — via NodeSource (LTS)

> Terminal Ubuntu/Debian

```
# Ajouter le dépôt NodeSource
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -

# Installer Node.js
sudo apt-get install -y nodejs

# Vérifier
node --version && npm --version
```

Fedora / RHEL / CentOS

> Terminal Fedora/RHEL

```
curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_lts.x | sudo bash -
sudo dnf install -y nodejs
```

Arch Linux

> Terminal Arch

```
sudo pacman -S nodejs npm
```

■ **Conseil** : Sur Linux aussi, **NVM** est souvent préférable pour gérer plusieurs versions de Node.js en parallèle sans droits root :

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
```

2. Créer un projet React avec Vite

Vite est l'outil de build moderne recommandé pour React. Il remplace Create React App (CRA) et offre un démarrage quasi instantané. Les commandes sont **identiques sur les 3 OS** (PowerShell, Terminal macOS, Terminal Linux).

> Tous OS — PowerShell / Terminal

```
# Créer un nouveau projet React (remplacer 'mon-projet' par votre nom)
npm create vite@latest mon-projet -- --template react

# Se déplacer dans le dossier du projet
cd mon-projet

# Installer les dépendances
npm install

# Lancer le serveur de développement
npm run dev

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
```

Votre navigateur peut être ouvert manuellement sur **http://localhost:5173**. Vite recharge automatiquement la page à chaque modification de fichier (HMR).

Templates disponibles

Template	Commande	Description
react	-- --template react	React + JavaScript (défaut)
react-ts	-- --template react-ts	React + TypeScript
react-swc	-- --template react-swc	React + JS + SWC (plus rapide)
react-swc-ts	-- --template react-swc-ts	React + TS + SWC

3. Commandes npm essentielles

> npm — commandes courantes

```
# Build de production (génère le dossier dist/)
npm run build

# Prévisualiser le build de production en local
npm run preview

# Ajouter une dépendance
npm install axios

# Ajouter une dépendance de développement
npm install -D eslint

# Lister les packages installés
npm list --depth=0

# Mettre à jour les dépendances
npm update

# Supprimer un package
npm uninstall axios
```

4. Structure d'un projet Vite + React

> Arborescence du projet

```
mon-projet/
├── node_modules/
├── public/
│   └── vite.svg
├── src/
│   ├── assets/
│   ├── App.css
│   ├── App.jsx
│   ├── index.css
│   └── main.jsx
├── index.html
├── package.json
└── vite.config.js
```

• **src/main.jsx** : point d'entrée React — monte le composant racine dans le DOM • **src/App.jsx** : composant principal de l'application • **vite.config.js** : configuration de Vite (plugins, proxy, alias...) • **index.html** : template HTML racine — Vite l'utilise directement

5. Erreurs fréquentes & solutions

! 'node' n'est pas reconnu... <i>Windows</i>	Node.js n'est pas dans le PATH. Relancer PowerShell ou réinstaller en cochant 'Add to PATH'.
! EACCES permission denied <i>Linux/macOS</i>	Ne jamais utiliser sudo avec npm. Utiliser NVM à la place.
! Port 5173 déjà utilisé <i>Tous OS</i>	Tuer le processus ou changer le port : <code>npm run dev -- --port 3000</code>
! Cannot find module 'vite' <i>Tous OS</i>	Les dépendances ne sont pas installées. Relancer <code>npm install</code> dans le dossier du projet.
! ERR_MODULE_NOT_FOUND <i>Tous OS</i>	Vérifier que vous êtes bien dans le dossier du projet (<code>cd mon-projet</code>).

■ **Versions recommandées** : Node.js 20 LTS (ou 22 LTS) · npm 10+ · Vite 5+

■ nodejs.org · vitejs.dev · react.dev